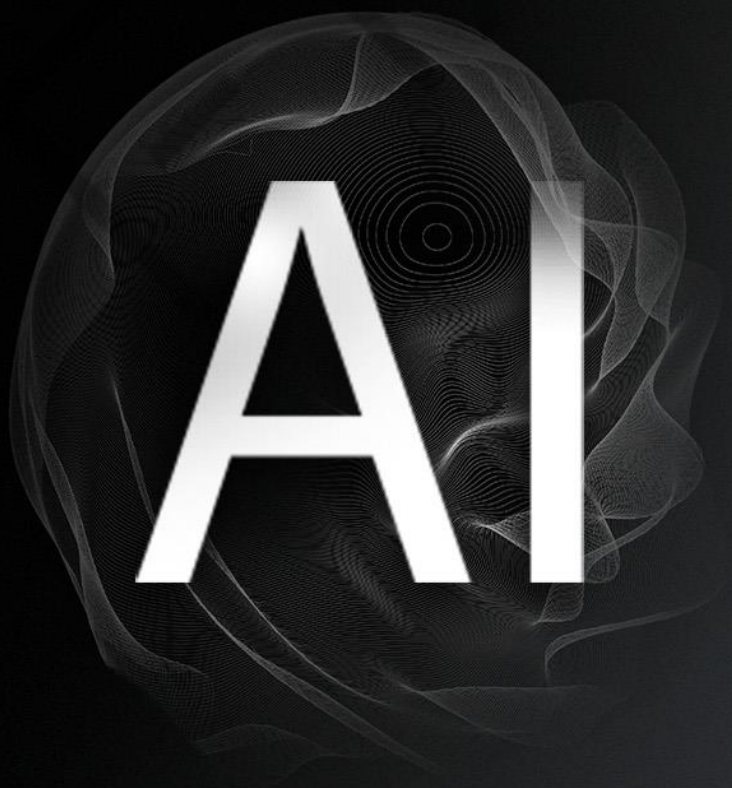
FIAP ON

DATA DRIVEN DECISION



8

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Informação, decisão, dominação.....4
Figura 2 – Inteligência Artificial.....5
Figura 3 – Futuro da Tomada de Decisão com AI.....10
Figura 4 – O que AI *f*az e por que é útil?.....14
Figura 5 – Marketing e AI 19

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

1 AI APLICADA AO PROCESSO DE DECISÃO 4
1.1 Informação, decisão, dominação 4
1.2 Inteligência Artificial no negócio 5
1.2.1 AI e decisões de negócios 7
1.2.1.1 Marketing tomando decisões com AI 7
1.2.1.2 Customer Relationship Management (CRM) 7
1.2.1.3 Sistema de recomendação 8
1.2.1.4 Sistema inteligente 8
1.3 Eficiência de automação e AI 8
1.3.1 Computação social 9
1.3.2 Mineração de opinião 9
1.4 O futuro da tomada de decisão empresarial com AI 10
1.4.1 Benefícios de empoderar a AI 11
1.4.2 Prevalece o ceticismo 12
1.4.3 A AI assistida por humanos traz o benefício mais imediato 13
1.5 O que AI faz e por que é útil? 14
1.5.1 Implicações do julgamento 15
1.5.2 Configurando as recompensas certas 16
1.5.3 Tomadas de decisão 17
1.6 Marketing e AI 19
1.6.1 Mais tempo livre 20
1.6.2 Comportamento do consumidor 21
1.6.3 Futuro do marketing com AI 22
CONCLUSÃO 23
REFERÊNCIAS 24
GLOSSÁRIO 25

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1 AI APLICADA AO PROCESSO DE DECISÃO

1.1 Informação, decisão, dominação

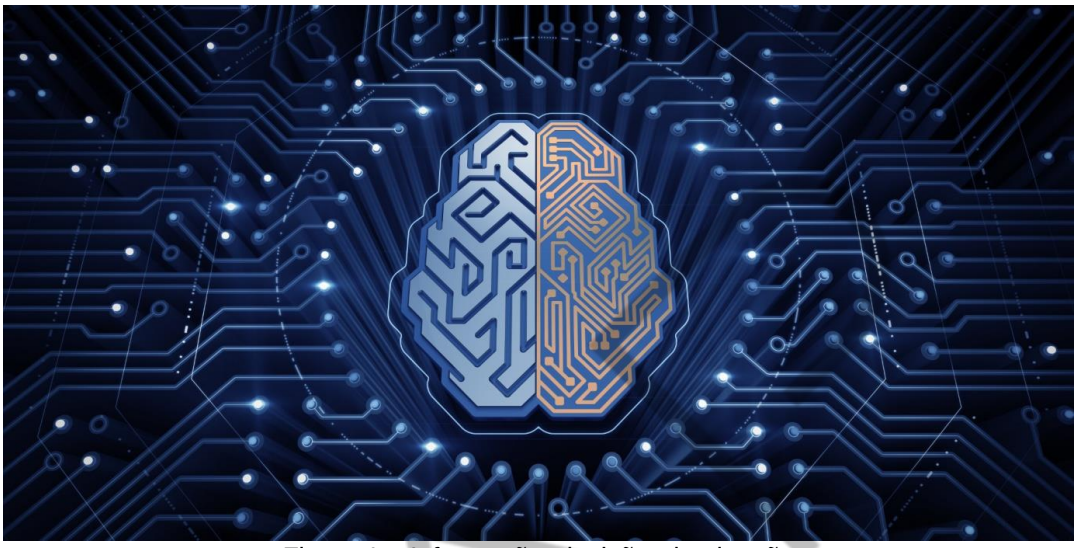


Figura 1 – Informação, decisão, dominação
Fonte: GMBH (2020)

Você acreditaria que a função de autocorreção do seu celular é o seu encontro diário com Inteligência Artificial (*Artificial Intelligence – AI*)? Por mais simples que possa parecer, a autocorreção é de fato uma função de AI: traça padrões, entende tendências, aprende com erros passados e prediz o que você quis dizer. Mas esse é apenas o começo nebuloso.

A Inteligência Artificial, geralmente definida como a ciência de fazer máquinas realizarem coisas que exigem inteligência humana, muitas vezes é confundida com a robótica, especialmente a robótica humanoide, pois são as mais próximas da inteligência "humana". A robótica é, naturalmente, um ramo importante da AI. Os varejistas, como *Staples* (http://www.staples.com.br) e *Office Depot* possuem robôs em sua folha de pagamento para o gerenciamento da cadeia de suprimentos, fazendo uma contribuição muito significativa para seus negócios.

Em adição, a indústria de fabricação também está adaptando suporte robótico. Os especialistas argumentam que a fabricação, que baseia várias de suas decisões de gestão da cadeia de suprimentos em mão de obra barata, não o fará mais porque os robôs substituem os trabalhadores na linha de montagem.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

No entanto, a AI (ou IA) desempenha um papel significativo na tomada de decisões, além das funções auxiliadas por robôs; mais efetivamente na gestão financeira. Por exemplo, os gestores financeiros estão cada vez mais interessados em sistemas especializados para reduzir os erros nas decisões de investimento, enquanto vários comerciantes de ações estão usando redes neurais para prever o desempenho delas por meio da análise de dados históricos. Os sistemas até se aproveitam das notícias, comunicados de imprensa e conteúdo de mídias sociais que podem afetar os preços das ações para prever mudanças potenciais e ajudar os investidores a lidar em conformidade.

Paralelamente, pesquisadores de saúde em todo o mundo estão interessados no uso da AI para salvar vidas. Um modelo de simulação criado por pesquisadores, por exemplo, analisou os dados de pacientes para recomendar planos de tratamento que foram comprovadamente 50% mais efetivos na metade do custo. Claramente, a AI tem o potencial de melhorar as capacidades de tomada de decisões em todas as indústrias e também traz redução de custos!

1.2 Inteligência Artificial no negócio

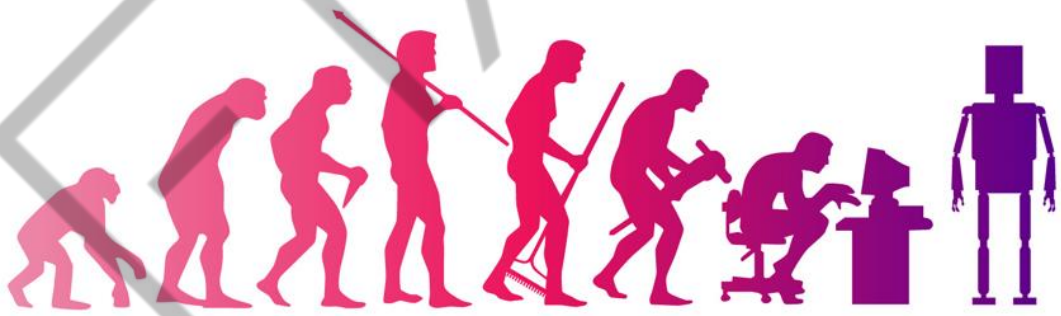


Figura 2 – Inteligência Artificial
Fonte: Becoming Human (2020), adaptado por FIAP (2025)

De acordo com o Dr. John Kelly III, vice-presidente sênior de Pesquisa e Soluções da IBM: "O sucesso da computação cognitiva não será medido pela capacidade de um computador para imitar seres humanos. Será medido de forma mais prática, como o ROI, novas oportunidades de mercado, curas para doenças e vidas salvas."

Sim, a tecnologia AI não é o fim, mas apenas um meio de eficácia e eficiência, capacidades inovadoras aprimoradas e melhores oportunidades. E já vimos isso em

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

várias indústrias que começaram a adotar a AI em suas operações. De acordo com uma pesquisa da Tech Pro Research, até 24% das empresas atualmente implementam ou planejam usar Inteligência Artificial. Elas estão principalmente nos setores de saúde, serviços financeiros e automotivos.

Nos serviços financeiros, empresas reúnem enormes quantidades de dados financeiros e de outras fontes públicas licenciadas para criar modelos de decisões financeiras. Esses modelos são projetados para mapear compradores, simular "eus futuros" e antecipar o comportamento de clientes.

A indústria automotiva, por outro lado, desenvolveu várias aplicações de AI, desde o design de veículos até o suporte à tomada de decisões de marketing e vendas. Por exemplo, a Inteligência Artificial levou ao design de carros mais inteligentes (mesmo sem condutor), equipados com múltiplos sensores que aprendem e identificam padrões. Isso foi feito para usar recursos adicionais de segurança que alertam os motoristas de possíveis colisões e mudanças de faixa.

Como no setor de serviços financeiros, AI é usado para desenvolver um modelo do ecossistema de automóveis. Aqui, você tem robôs que mapeiam as decisões tomadas por *players* automotivos, como compradores de carros e fabricantes, e prestadores de serviços de transporte. Isso ajudou as empresas a prever a adoção de veículos elétricos e sem condutor e a implementação de esquemas de preços não restritivos, que funcionem no mercado-alvo. Além disso, também os ajudou a tomar melhores decisões publicitárias.

A chave aqui é como os sistemas de Inteligência Artificial são capazes de executar mais de 200 mil cenários de GTM (*Go-To-Market*), em vez de apenas um pedaço tradicional. O que você obtém são cenários otimizados que maximizam as receitas. É um caso semelhante nos campos de varejo, marketing e vendas. De acordo com o gerente de Produtos da Adobe Marketing Cloud, John Bates: "Para empresas de varejo que desejam competir e diferenciar suas vendas de concorrentes, o varejo é um foco de análise e aprendizado de máquina."

Por fim, o desenvolvimento de aplicativos AI forneceu aos profissionais de marketing ferramentas novas e mais confiáveis em previsão do mercado, automação de processos e tomada de decisão.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.2.1 AI e decisões de negócios

Antes do ressurgimento da AI e sua eventual aplicação comercial, muitas vezes os executivos tiveram que confiar em dados inconsistentes e incompletos. Com a Inteligência Artificial, eles têm modelos baseados em dados e simulações para se transformar. Além disso, os sistemas de AI atuais começam a partir de zero e alimentam uma dieta regular de dados importantes, que eventualmente fornecem aos executivos modelos sofisticados como base para sua tomada de decisão.

Existem várias aplicações de AI que aprimoram as capacidades de tomada de decisão. Por exemplo:

1.2.1.1 Marketing tomando decisões com AI

Existem várias complexidades para cada decisão de marketing. É preciso conhecer e entender as necessidades e desejos dos clientes e alinhar os produtos de acordo. Do mesmo modo, ter uma boa compreensão de mudar o comportamento do consumidor é crucial para tomar as melhores decisões de marketing, a curto e longo prazo.

As técnicas de modelagem e simulação de AI permitem uma visão confiável sobre os compradores. Essas técnicas podem ser usadas para prever o comportamento do consumidor. Por meio de um Sistema de Apoio à Decisão, seu sistema de Inteligência Artificial é capaz de suportar decisões por meio de coleta, previsão e análise de tendências em tempo real e atualizadas.

1.2.1.2 Customer Relationship Management (CRM)

A Inteligência Artificial nos sistemas CRM (Gestão do Relacionamento com o Cliente) permite suas muitas funções automatizadas, como gerenciamento de contatos, gravação de dados e análises e classificação líder. A modelagem do personagem do comprador da AI também pode fornecer uma previsão do *life time value d*e um cliente. As equipes de vendas e marketing podem trabalhar de forma mais eficiente com esses recursos.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.2.1.3 Sistema de recomendação

Os sistemas de recomendação foram implementados pela primeira vez em sites de conteúdo de música, mas isso já foi estendido para diferentes indústrias. O sistema AI aprende as preferências de conteúdo de um usuário e sugere conteúdo que se encaixa a essas preferências. Isso pode ajudá-lo a reduzir a taxa de rejeição e criar conteúdo mais bem orientado.

1.2.1.4 Sistema inteligente

A Inteligência Artificial replica as metodologias de conhecimento e raciocínio de especialistas por meio do *Expert System* (http://www.expertsystem.com/), um tipo de software de resolução de problemas. Sistemas experientes, como *MARKEX* (https://www.markex.co.za/) – para marketing –, aplicam processos de pensamento experientes para fornecer dados. O resultado inclui avaliação e recomendações para seu problema específico.

1.3 Eficiência de automação e AI

A eficiência de automação emprestada pela Inteligência Artificial para os processos de negócios de hoje ultrapassou as linhas de montagem do passado. Em várias funções de negócios, como marketing e distribuição, a AI conseguiu acelerar os processos e fornecer aos decisores uma visão confiável.

No marketing, por exemplo, a automação de segmentação de mercado e gerenciamento de campanhas permitiu uma tomada de decisão mais eficiente e ação rápida. Você obtém informações inestimáveis sobre seus clientes e o que pode ajudar a melhorar suas interações com eles. Em adição, a automação de marketing é uma das principais características de uma boa aplicação de CRM. Já a automação de distribuição com a ajuda da AI também foi uma vantagem fundamental de vários varejistas. Por meio do monitoramento e controle, os revendedores podem prever com precisão e responder à demanda do produto.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.3.1 Computação social

A computação social ajuda os profissionais de marketing a compreender a dinâmica social e os comportamentos de um mercado-alvo. Por meio da AI, eles podem simular, analisar e eventualmente prever o comportamento do consumidor (muito utilizada também para entender e gerenciar redes de mídia social on-line).

1.3.2 Mineração de opinião

A mineração de opinião é um tipo de mineração de dados que procura na Internet opiniões e sentimentos. É uma maneira dos *marketers* saberem mais sobre como seus produtos são recebidos pelo público-alvo. Mineração manual e análises exigem longas horas; porém, a AI ajudou a encurtar isso por meio de funções confiáveis de pesquisa e análise.

Por fim, esta forma de Inteligência Artificial é frequentemente usada pelos motores de busca, que classificam regularmente os interesses das pessoas em páginas web, sites e produtos específicos (Google, por exemplo). Esses *bots* empregam diferentes algoritmos para ganharem pontuações e subirem nos rankings de cada motor. Aqui, o AI baseado em *hyperlink* é empregado: *bots* procuram *clusters* de páginas vinculadas e veem esses como um grupo de compartilhamento de interesse comum.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.4 O futuro da tomada de decisão empresarial com AI

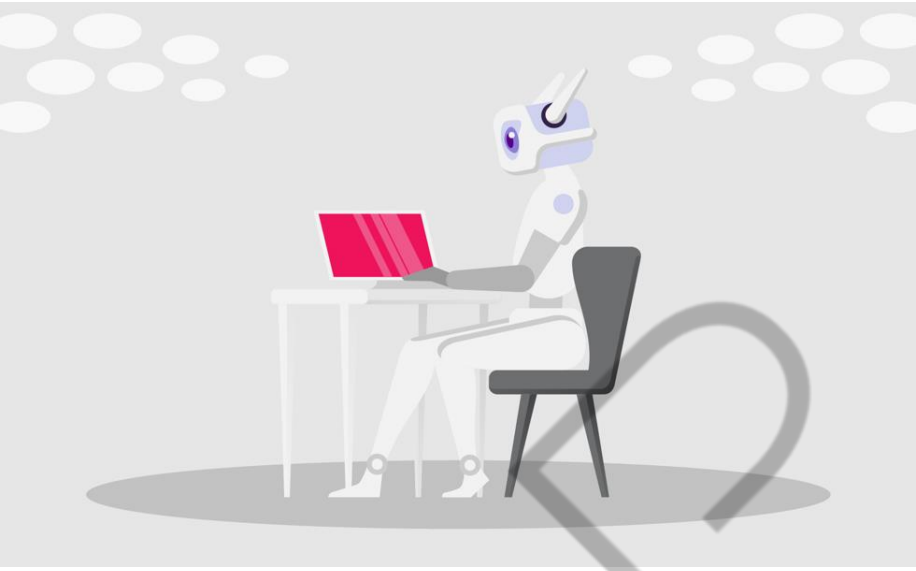


Figura 3 – Futuro da Tomada de Decisão com AI
Fonte: Becoming Human (2020), adaptado por FIAP (2025)

Sem o Exterminador do Futuro ou a *Skynet* se aproximando, realmente não há perigo para a Inteligência Artificial, apenas **potencial**. Provavelmente, nem sequer deveria haver o susto mais prático de perder nossos empregos para as máquinas. Os especialistas dizem que a AI pode realmente melhorar o que temos hoje, nos permitindo trabalhar de forma mais eficiente. E certamente, isso soa verdadeiro em relação à tomada de decisões.

Quando os tomadores de decisão e os executivos de empresas possuem análises de dados confiáveis, recomendações e acompanhamento por meio de sistemas de Inteligência Artificial, eles podem fazer melhores escolhas para seus negócios e funcionários. Você não apenas melhora o trabalho dos membros individuais da equipe; a AI também melhora a posição competitiva do negócio. A lacuna reside no desenvolvimento de sistemas de IA que podem lidar com a enorme quantidade de dados atualmente disponíveis.

De acordo com a *Gartner* (https://www.gartner.com/technology/home.jsp), uma organização de pesquisa de marketing, os dados de hoje terão seu volume aumentado para até 800% antes de 2021. Com isso, você receberá cerca de 80% de dados não estruturados, compostos de imagens, e-mails, áudio e outros. Nesse ponto, não haverá nada – nem inteligência humana, nem artificial – que possa peneirar essa quantidade de dados, para torná-los utilizáveis para negócios: esses dados

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

representam a matéria-prima mais abundante, valiosa e complexa do mundo; e até agora, não tivemos os meios para minerá-los.

No final, todas as revoluções tecnológicas são impulsionadas não apenas pela descoberta, mas também pela necessidade empresarial e social. Nós perseguimos essas novas possibilidades não porque podemos, mas, sim, porque devemos.

1.4.1 Benefícios de empoderar a AI

Os benefícios de dar a AI um papel a desempenhar na tomada de decisões de negócios são muitos:

Tomada de decisão mais rápida: em um mundo onde o ritmo de negócios se acelerou e não mostra sinais de diminuição dessa velocidade, a rápida capacidade do processo de tomada de decisão é crucial. Por exemplo, com preços baseados em AI, as empresas de petróleo podem mudar dinamicamente o preço do gás de acordo com a demanda, melhorando suas margens em cerca de 5%. Da mesma forma, varejistas, sites de viagens e outros serviços podem usar rotineiramente preços dinâmicos para otimizar suas margens.

Melhor manipulação de múltiplas entradas: as máquinas são muito melhores do que os seres humanos ao lidar com vários fatores ao mesmo tempo para tomar decisões complexas, podendo processar muito mais dados ao mesmo tempo e usar a probabilidade de sugerir ou implementar a melhor decisão possível.

Menos fadiga por decisão: vários estudos de Psicologia mostram que, à medida que os indivíduos são forçados a tomar múltiplas decisões em um curto período, a qualidade dessas decisões se deteriora ao longo do tempo. É por isso que os supermercados colocam doces e *snacks* nos caixas: esgotados por todas as decisões tomadas durante as compras, os consumidores acham muito mais difícil resistir à atração de produtos açucarados/banais no ponto de “chegada”. Algoritmos não têm tais fraquezas e podem ajudar os profissionais a evitar a tomada de decisões precárias em caso de exaustão.

Pensamentos mais originais e previsões não intuitivas: AI ajuda os profissionais a detectar padrões que podem não ser facilmente evidentes para a análise humana. Por exemplo, pode-se descobrir por meio da IA que pessoas que

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

compram determinado produto também tendem a comprar outro. Esse tipo de visão única pode ter impacto imediato em um negócio.

Atualmente, há uma coleção significativa de pesquisas feitas nos últimos 70 anos que estabeleceram que mesmo os modelos preditivos mais simples superam a capacidade dos especialistas humanos de fazer previsões.

1.4.2 Prevalece o ceticismo

Muitos CEOs estão relutantes em entregar tarefas de decisão a modelos e algoritmos preditivos. De acordo com uma pesquisa da PwC de mais de 2 mil líderes empresariais, "a maioria dos executivos diz que sua próxima grande decisão dependerá principalmente do julgamento humano, mais do que das máquinas". Apenas 35% dos executivos entrevistados dizem que dependem principalmente de dados e análises internas para tomar decisões estratégicas.

Embora seja negligente sugerir que os CEOs devem confiar exclusivamente na AI para tomar sua próxima decisão estratégica, parece que os líderes empresariais estão perdendo a oportunidade de explorá-la plenamente para auxiliar nessa importante tarefa.

A sua relutância é suportada por três fatores principais:

Responsabilidade: muitos algoritmos sofrem com o “problema da caixa preta”, na qual não há explicação sobre como esse algoritmo derivou suas respostas. Os líderes hesitam em confiar cegamente nesses algoritmos para tomar decisões críticas e exigem maior responsabilidade e transparência dos sistemas *de* AI.

***Bias* (Viés)**: nós nos preocupamos com o viés humano, mas esquecemos que as IAs são produtos feitos por eles. Em uma recente pesquisa publicada na revista *Science* sobre "incorporação de palavras", uma ferramenta de Aprendizado de Máquina que ajuda os computadores a entender um idioma, observando a associação de certas palavras com outras, descobriu que palavras como "mulher" estavam intimamente associadas às artes, enquanto "homem" estava mais perto das profissões de Engenharia. Dado que as IAs são "treinadas" em conjuntos de dados que podem conter um viés e por cientistas da computação que podem ser

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

tendenciosos, existe o risco de que os algoritmos produzam resultados excessivamente tendenciosos.

Orgulho: os CEOs se tornaram líderes, confiando em seu próprio julgamento e achando que ele é sólido. Logo, alguns podem estar menos inclinados a seguir os conselhos de um computador.

1.4.3 A AI assistida por humanos traz o benefício mais imediato

Vamos usar uma metáfora de um carro autônomo para descrever como as empresas podem começar a alavancar a AI para uma melhor tomada de decisões: o veículo representa o negócio, enquanto os passageiros são executivos da empresa em questão.

Os executivos definem o destino e podem, a qualquer momento, substituir o carro para fazer mudanças que considerem necessárias. Mas uma vez em movimento, o carro está aprendendo muito mais do seu ambiente do que um motorista humano e usando muitas fontes de dados externas diferentes para traçar a rota mais eficiente para o destino.

Para qualquer empresa que procure alavancar a AI para gerar uma melhor tomada de decisões, essa metáfora pode ser útil. A Inteligência Artificial pode processar informações em uma escala e alcance além da capacidade humana e, portanto, é uma vantagem considerável para as empresas que procuram melhorar a velocidade e a precisão de suas decisões.

Mas os seres humanos devem sempre estar envolvidos nesse processo, definindo as perguntas a serem feitas e tendo uma palavra final sobre a melhor resposta para seus negócios. Enquanto as máquinas são superiores ao manipular grandes volumes de dados em velocidade, os seres humanos ainda são mais fortes na análise de uma decisão no contexto do mundo real (julgamento com base em emoção, empatia e normas sociais).

Sabemos, por exemplo, que a AI é mais rápida do que os humanos em preços dinâmicos. Basta considerar o Uber, cujos preços dobram durante eventos e altas demandas. Isso acontece, pois primeiro as pessoas ensinam as máquinas o que fazer para, depois, as máquinas aconselharem seus “professores”, os quais ficam mais

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

inteligentes e podem ensinar mais às primeiras. Sendo assim, cada um ajuda o outro, e esse ciclo de *feedback* faz com que pessoas e máquinas sejam mais importantes juntas, o que é fundamental para manter qualquer CEO no banco do motorista.

1.5 O que AI faz e por que é útil?

Figura 4 – O que AI *faz* e por que é útil?
Fonte: Towards Data Science (2020), adaptado por FIAP (2025)

Os avanços recentes em AI são mais bem considerados como uma queda no custo da predição. Por predição, não queremos apenas prever o futuro com usos de dados do presente, mas também, muitas vezes, traduzir grandes quantidades de dados em quantidades pequenas e gerenciáveis. Por exemplo, usar imagens divididas em partes para detectar se a imagem contém ou não um rosto humano é um problema de predição clássico.

A previsão é útil porque ajuda a melhorar as decisões. Mas não é a única contribuição para a tomada de decisões; a outra entrada-chave é o **julgamento**. Considere o exemplo de uma rede de cartão de crédito que decide se deve ou não aprovar cada tentativa de transação. Eles querem permitir transações legítimas e recusar a fraude, logo usam AI para prever se cada tentativa é fraudulenta. Se tais previsões fossem perfeitas, o processo de decisão da rede seria fácil: recusar somente se houver fraude.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

No entanto, mesmo as melhores AIs cometem erros e é improvável que isso mude em breve. As pessoas envolvidas nas redes de cartões de crédito sabem, por experiência, que existe um *trade-off* entre a detecção de cada caso de fraude e o inconveniente do usuário (você já teve um cartão recusado quando tentou usá-lo enquanto viajava?). E uma vez que conveniência é o negócio de todo cartão de crédito, esse *trade-off* não deve ser ignorado. Isso significa que, para decidir se deve aprovar uma transação, a rede de cartões de crédito deve saber o custo dos erros. Quão ruim seria recusar uma transação legítima? Quão ruim seria permitir uma transação fraudulenta?

Alguém na associação do cartão de crédito precisa avaliar como toda a organização é afetada quando uma transação legítima é negada. Eles precisam balancear isso contra os efeitos de permitir uma transação fraudulenta. E esse *trade-off* pode ser diferente para pessoas com grande patrimônio e para usuários de cartões casuais. Nenhuma AI pode tomar essa decisão; os seres humanos precisam fazer isso. E é essa decisão o que chamamos de **julgamento**.

1.5.1 Implicações do julgamento

O julgamento é o processo de determinar qual é a recompensa para uma determinada ação em um ambiente particular. O julgamento é a forma como calculamos os benefícios e os custos das diferentes decisões em diferentes situações.

Fraude de cartão de crédito é uma decisão fácil de explicar a esse respeito. O julgamento envolve a determinação da quantidade de dinheiro perdida em uma transação fraudulenta, como um cliente legítimo infeliz ficará quando uma transação é recusada, como a recompensa por fazer o que é certo e, por fim, permitir boas transações e diminuir as más. Em muitas outras situações, os *trade-offs* são mais complexos e os retornos não são diretos. Os seres humanos aprendem as respostas para diferentes resultados por experiência, fazendo escolhas e observando seus erros.

Conseguir os bons resultados é difícil. Eles exigem uma compreensão de com que uma organização se preocupa, do que ela se beneficia e o que pode dar errado. Em muitos casos, especialmente no curto prazo, os seres humanos serão obrigados a fazer esse tipo de julgamento. Eles se especializarão em pesar os custos e os

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

benefícios das diferentes decisões e, em seguida, esse julgamento será combinado com previsões geradas por máquina para tomar decisões.

Mas a AI não pode calcular custos e benefícios? No exemplo do cartão de crédito, a AI não poderia utilizar os dados do cliente para considerar o *trade-off* e otimizar para o lucro? Sim, mas alguém teria que programar o AI quanto ao que é a medida de lucro apropriada. Isso destaca uma forma particular de julgamento humano que se acredita que se tornará mais comum e mais valiosa.

1.5.2 Configurando as recompensas certas

Como as pessoas, as IAs também podem aprender com a experiência. Uma técnica importante é a Aprendizagem por Reforço (*Reinforcement Learning*), pela qual um computador é treinado para tomar ações que maximizem uma determinada função de recompensa. Por exemplo, o *AlphaGo* (https://deepmind.google/technologies/alphago/) da *DeepMind* foi treinado dessa forma para maximizar suas chances de ganhar o jogo de *Go* (https://brainking.com/pt/GameRules?tp=79). Em jogos geralmente é fácil aplicar esse método de aprendizagem porque a recompensa pode ser facilmente descrita e programada.

Mas os jogos podem ser enganados. Por exemplo, quando pesquisadores treinaram uma AI para jogar o jogo de corrida de barco *CoastRunners* (http://kizi.com/games/coast-runners), a inteligência descobriu como maximizar sua pontuação ao navegar em círculos em vez de completar o curso como se pretendia. Pode-se considerar uma engenhosidade, mas quando se trata de aplicações além dos jogos, isso pode levar a resultados perversos.

O ponto-chave do exemplo do *CoastRunners* é que, na maioria das aplicações, o objetivo atribuído à AI difere do objetivo verdadeiro e de difícil medição por parte da organização. Enquanto esse for o caso, os seres humanos desempenharão um papel central no julgamento e, portanto, na tomada de decisões organizacionais. Na verdade, mesmo que uma organização esteja permitindo que a AI tome certas decisões, obter os benefícios adequados para ela como um todo requer uma compreensão de como as máquinas tomam essas decisões. Que tipos de erros de

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

predição são prováveis? Como uma máquina pode aprender com a mensagem errada?

A reposta para essas perguntas está em **Engenharia de Funções de Recompensa** (*Reward Function Engineering*). Como as AIs oferecem melhores e menos custosas previsões, é necessário pensar com clareza e descobrir como melhor utilizá-las. *Reward Function Engineering* (*RFE*) é o trabalho de determinar as recompensas para várias ações, considerando as previsões feitas pela IA. Ser ótimo nisso exige ter uma compreensão das necessidades da organização e das capacidades da máquina (e não é o mesmo que colocar um humano para ajudar no treinamento da AI).

Às vezes, a *RFE* envolve a programação das recompensas antes das previsões para que as ações possam ser automatizadas. Os veículos autônomos são exemplos de recompensas codificadas. Uma vez que a predição é feita, a ação é instantânea. Mas, como o exemplo do *CoastRunners* ilustra, obter a recompensa não é trivial; sendo assim, a *Reward Function Engineering* tem que considerar a possibilidade de que a AI supere e otimize uma métrica de sucesso para não atuar de maneira incompatível com os objetivos mais amplos de uma organização.

1.5.3 Tomadas de decisão

Inteligência Artificial e Aprendizagem de Máquinas são tópicos de destaque do mundo digital de hoje. Porém, há três razões pelas quais a AI ainda não é amplamente utilizada para apoiar a tomada de decisões de gerenciamento. Em primeiro lugar, é uma tecnologia de uso recente que cria muitas emoções, para não mencionar o uso no contexto de decisão de gerenciamento. Em segundo lugar, seus benefícios de uso na tomada de decisão não são amplamente difundidos. E terceiro, nem todas as decisões são adequadas para alavancar a AI.

O primeiro motivo é claro: uma vez que ainda a tecnologia é relativamente limitada a muitos líderes empresariais, fica difícil entender como ela afetará os negócios. Em relação ao segundo, a prova do valor da AI para gerar resultados de negócios está rapidamente se tornando evidente e ampliada. Uma companhia de seguros baseada no Japão adotou um sistema que calcula e decide pagamentos de políticas de seguro em vez da força de trabalho humana tradicional. A empresa

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

acredita que o uso da IA resultará em melhores decisões de pagamento, aumentará a produtividade em 30% e economizará o custo salarial. Outro exemplo é o Uber que está tomando melhores decisões para o gerenciamento de sua frota ao prever os hábitos de viagem dos clientes em sua principal aplicação móvel. Além disso, a empresa está melhorando seus mapas, usando visão computacional e criando algoritmos para seus veículos autônomos. A AI pode facilmente liberar os gerentes de suas tediosas tarefas de administração, que hoje podem demorar mais de 50% do tempo.

Por outro lado, muitos executivos e empresários acham incômodo trabalhar com novas tecnologias. Essa é uma das razões pelas quais os gigantes de tecnologia estão investindo enormemente para facilitar a interação com a AI. A tendência é modelar a interface de interação de gerenciamento com a tecnologia principalmente com interações humanas, baseando-se em conversação.

Muitos bancos, por exemplo, já implementaram um processamento de linguagem natural que os *bots* de AI respondem às consultas dos clientes e realizam transações bancárias básicas, como transferências de dinheiro ou pagamentos e consultas de saldo. Em tarefas mais complicadas o *bot* é incapaz de executar as tarefas, aí sim a requisição é passada a um representante humano.

É importante ter em mente que o humano como tomador de decisão é que estará no controle. Nenhum sistema de AI decidirá em qual mercado a empresa entrará, ou qual aquisição deve fazer. Também não podem prever o comportamento do consumidor com precisão, porque, muitas vezes, é irracional. Um exemplo extremo desse tipo de comportamento e uma boa evidência da chamada "gravidade social" foi o *Pokémon Go*. Nenhum sistema inteligente poderia ter previsto a velocidade e o impulso que ganhou. Puramente irracional e baseado na demanda impulsionada ampliada pelo impacto gravitacional social.

Mas a AI já pode fornecer fatos e argumentos bem reveladores para várias atividades de gerenciamento para permitir melhores decisões informadas. Muitos aspectos da Inteligência Artificial, como o uso de redes neurais e a aprendizagem profunda, podem não ser totalmente novos; no entanto, a AI está se desenvolvendo rapidamente para fornecer recomendações cada vez mais inteligentes com base em dados em tempo real por meio até de sensores graças ao rápido desenvolvimento da *IoT* (*Internet of Things*). Combine isso com dados históricos, conhecimento e visão

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

suportados por algoritmos cada vez mais complexos e o resultado será um aumento na velocidade e na precisão da decisão da empresa.

No final das contas, o tomador de decisão deve usar seu julgamento – baseado no pensamento criativo, experiência, empatia, fatos, sabedoria e intuição. E se tudo isso pude ser complementado e suportado por sugestões e *insights* alimentados com AI, melhor ainda! A predição é que as empresas com capacidade de utilizar tanto o elemento humano quanto o da máquina terão uma clara vantagem competitiva e, em última instância, melhor desempenho. Isso não é mais ficção científica, mas, sim, a realidade de hoje.

1.6 Marketing e AI

Figura 5 – Marketing e AI
Fonte: Firebrand Talent (2020), adaptado por FIAP (2025)

A Inteligência Artificial é o tópico atual do negócio, incluindo o marketing. Parece quase impossível para qualquer tipo de problema não haver pelo menos uma discussão sobre o assunto. Mas estamos no pico da AI ou essa tendência de grande interesse ainda irá se estender no futuro? Provavelmente o último, e com razão.

A revolução da AI no marketing foi estimulada pelo influxo de ferramentas de análise de dados avançadas acessíveis (tipicamente baseadas em métodos de Aprendizado de Máquina), a disponibilidade de recursos cada vez mais ricos (embora ainda ruidosos), conjuntos de dados extensivos e uma crescente aceitação entre os

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

marketers do potencial das abordagens orientadas por dados para a tomada de decisões. Os ventos têm soprado nessa direção por algum tempo, então, esse não é um fenômeno novo. No entanto, parece que agora estamos no ponto em que quase todos estão falando sobre isso; o que é ótimo!

Os profissionais de marketing possuem mais ferramentas relacionadas à *insights* que facilitam a tomada de decisão baseada em dados verdadeiros, mas, ainda assim, a AI é necessária para integrar tais ferramentas, conjuntos de dados e plataformas.

Claro que os dados nunca são perfeitos e as interpretações dos padrões de mercado encontrados nos sistemas de Aprendizagem de Máquina e de análise de AI ainda estão sujeitas a viés e podem induzir ao erro. No entanto, nunca tivemos tantas oportunidades para um marketing verdadeiramente baseado em dados. A dificuldade, no entanto, é que existem agora muitas ferramentas, fontes de dados e pacotes de análise e serviços de software de tecnologia de marketing disponíveis. A integração de *insights* sobre todas essas ferramentas não é fácil, mesmo que os vários tipos de software e conjuntos de dados se integrem bem um com o outro (o que geralmente não é o caso). No atual cenário de tecnologia de marketing, as ferramentas tendem a ser de propósito único. Isso terá que mudar, e a AI pode ajudar a alimentar essas mudanças.

1.6.1 Mais tempo livre

A natureza do trabalho de marketing está mudando, mas não necessariamente tornando-se completamente técnica e focada na ciência dos dados. Em vez disso, a infusão de AI no marketing pode ajudar na tomada de decisões e a automação pode liberar um valioso tempo executivo.

O surgimento da crença de que a IA prescritiva (ou seja, ferramentas de AI que podem "tomar" decisões baseadas em aprendizagem e conjuntos de regras pré-configuradas de forma automática ou semiautomática) será de grande valia para os executivos, pois terão mais tempo para se dedicar a outras frentes. Em adição, há muitas promessas nas aplicações prescritivas da AI (em oposição a simplesmente aquelas que descrevem o passado ou preveem o futuro sem nenhum tipo de ação). Há, naturalmente, algumas situações em que os gerentes ainda devem fazer; porém,

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

uma vez que as tarefas mais simples e repetitivas tenham sido inteligentemente automatizadas, mais tempo irá sobrar para atacar as mais complexas.

Do ponto de vista do trabalho, isso significa que mais tempo pode ser alocado em áreas em que a entrada e o foco humanos são necessários ao máximo. Os desafios difíceis enfrentados pelos *marketers* no mundo de hoje não estão indo embora, então, mais tempo para enfrentar esses desafios parece ser uma coisa boa. Além disso, à medida que os consumidores se tornam ainda mais digitais e automatizam mais coisas usando ferramentas e dispositivos inteligentes com AI, a parte humana do relacionamento de uma empresa com um cliente se tornará ainda mais importante. Por fim, o aumento do tempo de recursos para os “marketeiros” pode ser dedicado ao lado criativo do marketing. Isso pode realmente levar a melhorias gerais na qualidade do trabalho na publicidade, por exemplo.

1.6.2 Comportamento do consumidor

Os consumidores estão mudando devido a ferramentas e dispositivos alimentados por AI envolvidos em suas buscas, construção de conjuntos de opções e nas tomadas de decisão de compra, e como isso se torna mais difundido e normal, a AI começará a automatizar certas decisões desses consumidores.

Ainda estamos nos primeiros dias da influência da AI sobre o comportamento do consumidor, mas o ritmo irá acelerar (e rápido). Um dos desafios do lado do consumidor é que a maioria de nós ainda não está totalmente à vontade para deixar que nossas decisões sejam tomadas exclusivamente por máquinas. Mas nós já fazemos isso, talvez não percebendo. À medida que os sistemas de AI alimentados por dados de consumidores (como recomendações de produtos) tornarem-se mais confiáveis e poderosos, todos começaremos a "terceirizar" mais de nossas tarefas de construção de busca e escolha para as máquinas.

Por que passar horas procurando o hotel certo para tirar férias e compilar uma lista de alternativas para fazer uma escolha quando um software que conhece TODAS as suas preferências pode fazê-lo por você? Para alguns consumidores, ainda há prazer na busca e descoberta de produtos e serviços, mas tipicamente limitados a certas categorias. Assim, o comportamento do consumidor em si será cada vez mais "alimentado" pela AI.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Para os profissionais de marketing, isso tem implicações que vão desde como anunciar até como lidar com relacionamentos com clientes e suporte pós-venda. Como você anuncia o que é, essencialmente, um algoritmo? Como você tem um relacionamento com um cliente se a transação for intermediada por uma série de robôs de software? Essas são questões importantes, e há muitas mais que surgem ao pensar sobre o uso da IA como parte da jornada do cliente. Onde os pontos de toque de marketing tradicionais são fornecidos?

No final do dia, embora ainda estejamos nos estágios iniciais e os consumidores ainda não terceirizaram muitas partes de suas viagens/compras, isso está começando a acontecer (por exemplo, pense no que o *Alexa* (https://developer.amazon.com/alexa) da Amazon está fazendo quando alguém pede para comprar algo, mas nenhuma marca específica é mencionada). O papel do marketing em persuadir e informar os consumidores, em seguida, muda.

1.6.3 Futuro do marketing com AI

Líderes de visionários de marketing precisam entender a AI e como ela afeta os dois lados do negócio. Além disso, eles devem pensar de forma ampla e criativa sobre o futuro do marketing com a AI e tomar medidas pró-ativas para se prepararem para o que eles (seus clientes e suas organizações) estão criando.

Em resumo, muito está acontecendo no marketing em relação à AI e não é apenas no lado da análise de dados. Todos precisam estar à frente disso e devem garantir que a tecnologia não seja um empecilho na criação de valor, inovação baseada em objetivos e orientada para o cliente. Logo, compreender a AI e seu poderoso potencial para moldar o marketing é crítico. Ainda mais crítico é pensar sobre o que o futuro deveria ter em um mundo onde os pensamentos e comportamentos dos *marketers* e dos consumidores são influenciados, ou mesmo completamente gerenciados, por aplicativos de software inteligentes, baseados em dados e análises.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

CONCLUSÃO

Com a recente explosão da Inteligência Artificial, uma preocupação compreensível sobre o seu potencial impacto no trabalho humano vem aparecendo. Muitas pessoas tentaram prever quais indústrias e empregos serão mais afetados e quais habilidades serão mais demandadas.

Você deve aprender a programar? Ou a AI substituirá os programadores também? Calma! Em vez de tentar prever o futuro e já começar a renovar o currículo, que tal uma abordagem alternativa? A teoria econômica sugere que a AI aumentará substancialmente o valor do julgamento humano. Sendo assim, as pessoas que mostram o bom julgamento se tornarão mais valiosas para as empresas, e não menos. Isso significa que a intervenção humana ainda terá de existir, mesmo que seja aplicada no final do processo, pois o bom senso e a intuição sempre farão parte de uma tomada de decisão.

Então, da próxima vez que você estiver irritado com a função de autocorreção do seu smartphone, pense nisso como um pequeno robô que ainda está aprendendo – a inteligência é o que você faz com isso.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

AGRAWAL, Ajay; GANS, Joshua; GOLDFARB, Avi. How AI will change the way we make decision. **Harvard Business Review**, 26 jul. 2017. Disponível em: <https://hbr.org/2017/07/how-ai-will-change-the-way-we-make-decisions>. Acesso em: 8 mai. 2020.

MIT Tecnologies Review. AI Drives better business decisions. **Technology Review,** 20 jun. 2016. Disponível em: <https://www.technologyreview.com/s/601732/ai-drives-better-business-decisions/>. Acesso em: 8 mai. 2020.

BEAR, Daniel. How Artificial Intelligence can explain unconscious decision-making. **Pacific Standard,** 10 nov. 2017. Disponível em: <https://psmag.com/news/artifical-intellgience-is-the-key-to-understanding>. Acesso em: 8 mai. 2020.

CATLIN, Jeff. The role of Artificial Intelligence in ethical decision making. **Forbes,** 21 dez. 2017. Disponível em: <https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2017/12/21/the-role-of-artificial-intelligence-in-ethical-decision-making/#222393e821dc>. Acesso em: 8 mai. 2020.

DUFFY, Nigel. AI accelerating decision making. **CIOReview.** Disponível em: <https://artificial-intelligence.cioreview.com/cxoinsight/ai-accelerating decisionmaking-nid-23303-cid-175.html>. Acesso em: 8 mai. 2020.

GAILEY, Dan. How Artificial Intelligence could replace human decision making soon. **International Business Times,** 23 jan. 2018. Disponível em: <http://www.ibtimes.com/how-artificial-intelligence-could-replace-human-decision-making-soon-2643857>. Acesso em: 8 mai. 2020.

ISMAIL, Nick. Parallels human brain Artificial Intelligence. **Information Age**, 6 dez. 2017. Disponível em: <http://www.information-age.com/parallels-human-brain-artificial-intelligence-123469898/>. Acesso em: 8 mai. 2020.

MURPHY, Andrew. H**ow AI and Machine Learning can improve business decision-making**. 9 out. 2017. Disponível em: <https://www.k2.com/blog/machine-learning-business-decision-making>. Acesso em: 8 mai 2020.

RANSBOTHAM, Sam. Can Artificial Intelligence replace executive decision making. **MIT Sloan Management Review,** 28 jun. 2016. Disponível em: <https://sloanreview.mit.edu/article/can-artificial-intelligence-replace-executive-decision-making/>. Acesso em: 8 mai. 2020.

RANSBOTHAM, Sam. Justifying human involvement in the AI decision making loop. **MIT Sloan Management Review,** 23 out. 2017. Disponível em: <https://sloanreview.mit.edu/article/justifying-human-involvement-in-the-ai-decision-making-loop/>. Acesso em: 8 mai. 2020.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

GLOSSÁRIO

Hiperlink	Na computação, um hiperlink, ou simplesmente um link, é uma referência aos dados que o leitor pode seguir diretamente, clicando ou tocando.
Cluster	Uma série de coisas do mesmo tipo, crescendo ou mantidas juntas.
Players	Neste contexto, participantes de áreas de atuação similares.
Trade-off	Um equilíbrio entre duas características desejáveis, mas incompatíveis.
Go-To-Market	A estratégia de *go-to-market* é o plano de uma organização, utilizando seus recursos internos e externos para oferecer sua proposição de valor única aos clientes e alcançar vantagem competitiva.
Bots	Diminutivo de *robot* é uma aplicação de software concebido para simular ações humanas repetidas vezes de maneira-padrão.
Algoritmos	Em Matemática e Ciência da Computação, um algoritmo é uma especificação inequívoca de como resolver uma classe de problemas.
Insights	*Insight* é a compreensão de uma causa e efeito específico dentro de um contexto específico.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com